

AULA BÔNUS 16

Prof. Sérgio Altenfelder

- SISTEMA DE EQUAÇÕES COM
DUAS VARIÁVEIS
(método 1)

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

SISTEMAS DE EQUAÇÕES

Para resolver um problema com duas ou mais incógnitas é necessária aprender dois métodos de resolução.

✓
1º método: substituição. (ideal para sistemas com 3 ou mais incógnitas)

✓
2º método: cancelamento de variável. (ideal para sistemas com 2 incógnitas)

2

SISTEMAS DE EQUAÇÕES COM DUAS VARIÁVEIS

1º MÉTODO: substituição

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$x = 5 - y$$

$$x = 5 - 2$$

$$x = 3$$

$$x = 3 \text{ e } y = 2$$

$$x - y = 1$$

$$* 5 - y - y = 1$$

$$- 2y = 1 - 5$$

$$- 2y = - 4$$

$$y = \frac{- 4}{- 2}$$

$$y = 2$$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$y = 5 - x$$

$$y = 5 - 3$$

$$y = 2$$

$$x - y = 1$$

$$x - (5 - x) = 1$$

$$x - 5 + x = 1$$

$$2x = 1 + 5$$

$$2x = 6$$

$$x = \frac{6}{2}$$

$$x = 3$$

4

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$x = 1 + y$

$x = 1 + y$

$x = 3$

$$\begin{aligned} x + y &= 5 \\ 1 + y + y &= 5 \\ 2y &= 5 - 1 \\ y &= \frac{4}{2} \\ y &= 2 \end{aligned}$$

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$-y = 1 - x$

$x(-1) \rightarrow y = -1 + x$

$y = -1 + x$

$y = -1 + 3$

$y = 2$

$$\begin{aligned} x + y &= 5 \\ x + (-1 + x) &= 5 \\ x - 1 + x &= 5 \\ 2x &= 5 + 1 \\ x &= \frac{6}{2} = 3 \end{aligned}$$

6

$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 3x - y = 0 \end{cases} \rightarrow x = -2y + 7$$

$$3(-2y + 7) - y = 0$$

$$-6y + 21 - y = 0$$

$$-7y = -21$$

$$y = \frac{-21}{-7} = 3$$

$$x = -2(3) + 7$$

$$x = -6 + 7$$

$$x = 1$$

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 3x - y = 0 \end{cases} \rightarrow 2y = 7 - x \rightarrow y = \frac{7-x}{2}$$

$$3x - \left(\frac{7-x}{2}\right) = 0$$

$$6x - 7 + x = 0$$

$$7x = 7 \rightarrow x = \frac{7}{7} \rightarrow x = 1$$

$$y = \frac{7-1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\underline{x=1} \text{ e } \underline{y=3}$$

8

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Calcule o valor de x e y:

a) $\begin{cases} 2x - 3y = 10 \\ x - 2y = -6 \end{cases} \rightarrow x = -6 + 2y$

$$2(-6 + 2y) - 3y = 10$$

$$-12 + 4y - 3y = 10$$

$$y = 10 + 12$$

$$y = 22$$

$$x = -6 + 2y$$

$$x = -6 + 44$$

$$x = 38$$

10

b) $\begin{cases} x + 3y = 10 \\ 5x - 2y = 16 \end{cases} \rightarrow x = 10 - 3y$

$$5(10 - 3y) - 2y = 16$$

$$50 - 15y - 2y = 16$$

$$-17y = 16 - 50$$

$$-17y = -34$$

$$y = \frac{-34}{-17} = 2$$

$$x = 10 - 3y \rightarrow 2$$

$$x = 10 - 6$$

$$x = 4$$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

c) $\begin{cases} 2x + 3y = 10 \\ x + 2y = 6 \end{cases} \rightarrow x = 6 - 2y$

$$2(6 - 2y) + 3y = 10$$

$$12 - 4y + 3y = 10$$

$$-y = 10 - 12$$

$$-y = -2$$

$$y = 2$$

$$x = 6 - 2y \rightarrow 2$$

$$x = 6 - 4$$

$$x = 2$$

12

d) $\begin{cases} x + y = 1 \\ 3x - y = 3 \end{cases} \rightarrow x = 1 - y$

$$\begin{aligned} x &= 1 - y \rightarrow 0 \\ x &= 1 - 0 \\ x &= \underline{\underline{1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3 \cdot (1 - y) - y &= 3 \\ 3 - 3y - y &= 3 \\ -4y &= 3 - 3 \\ y &= \frac{0}{-4} = 0 \end{aligned}$$

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

e) $\begin{cases} 4x + 3y = 2 \\ 8x - 5y = 26 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x = 2 - 3y \\ 8x = 4 - 6y \end{cases} \quad (\times 2)$

$$\begin{aligned} 4 - 6y - 5y &= 26 \\ -11y &= 26 - 4 \\ y &= \frac{22}{-11} = \underline{\underline{-2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8x &= 4 - 6y \rightarrow (-2) \\ 8x &= 4 + 12 \\ x &= \frac{16}{8} = \underline{\underline{2}} \end{aligned}$$

14

f) $\begin{cases} x = 2y \\ 8x - 5y = 11 \end{cases}$

$$8 \cdot (2y) - 5y = 11$$

$$16y - 5y = 11$$

$$11y = 11$$

$$y = \frac{11}{11} \rightarrow y = 1$$

$$x = 2y \rightarrow (1)$$

$$x = 2$$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO DAS QUESTÕES

a) $x = 38$ e $y = 22$

b) $x = 4$ e $y = 2$

c) $x = 2$ e $y = 2$

d) $x = 1$ e $y = 0$

e) $x = 2$ e $y = -2$

f) $x = 2$ e $y = 1$

16